2026-2학기 데이터사이언스

13강. 처방적 분석 무엇을 해야 하는가

2026. 11. 30.

충전소를 어디에 지어야 하나?

- 광양에 충전기가 44기 있다
- 예산으로 8기를 더 놓을 수 있다면
- 어디에 놓아야 하는가 — 그리고 왜 그곳인가

처방적 분석 prescriptive

여러 대안 중 무엇을 할지 고르는 일

→ 앞의 셋과 결정적으로 다르다. 기술·진단·예측은 사실을 말했지만
처방은 가치 판단이 반드시 들어간다 — 무엇을 좋다고 볼 것인가를 정해야 한다

오늘 배울 세 가지

방법	답하는 질문	필요한 것
① 시나리오 분석	이렇게 되면 어떻게 되나	가정 몇 벌
② 비용편익	할 만한 가치가 있나	편익을 **돈으로 바꾸는 규칙**
③ 입지 최적화	어디에 놓아야 가장 좋은가	**"좋다" 의 정의 (목적함수)**

오른쪽 열이 전부 **사람이 정하는 것**이다. AI 는 정한 뒤의 계산을 대신할 뿐이다.

오늘의 실습자료와 자료 정리

광양시 전기차 충전소 입지

- **파일:** `13강–광양충전소입지.zip`
- **수요:** 100m 격자별 인구 (geojson, 17MB). 격자 47,032개, 열 `gid` · `val` (인구)
- **기존 공급:** 충전기 설치현황 44기 (급속 23 · 완속 21), 열 `lon` · `lat` 등 10개
- **후보지:** 주차장 공간정보 235곳, 열 주차장명칭 · 구분 · 주차면수 · `lon` · `lat` 등 8개
- **함께 든 것:** 열 설명(README) · 방법별 프롬프트 · 로직 문서 본보기

→ 인구가 빈 격자를 빼는 것과 거리 계산법이 결과를 바꿈. **무엇을 정했는지**를 남김

자료: COMPAS 「전기자동차 충전소 최적입지 선정」(광양시, SBJ_2009_001)

자료 정리 프롬프트

세 파일을 읽고 각각 행 수와 열 이름, 열마다 빈 값의 개수를 보여 줘.

격자 파일의 val 이 인구야. val 이 비었거나 0 인 격자는 빼고, 남은 격자 수와 인구 합계를 알려 줘. 격자마다 중심점의 경도·위도를 구해 줘.

충전기와 주차장은 lon · lat 열이 위치야. 위치가 빈 행이 있는지 확인해 줘.

거리는 직선거리로, 경도 1도 = 88.9km · 위도 1도 = 111.0km 로 계산해 줘. 기존 충전기 500m 안에 드는 인구가 몇 % 인지 구해 줘.

무엇을 왜 뺐는지 로직 문서로 정리해 줘.

확인할 값: 격자 47,032개 → 인구가 있는 **2,035개 · 145,683명** · 기존 44기의 500m 커버 104,207명 (**71.5%**)

시나리오 분석: 목적과 정의

결과를 좌우하는 가정을 몇 벌로 나눠 세우고 가정마다 결과를 나란히 보는 일

- **가정:** 결과를 좌우하지만 자료로 확정할 수 없어 사람이 정하는 조건
- **시나리오:** 가정 한 벌과 그 가정에서 나오는 결과
- **기준 시나리오:** 가장 그럴듯하다고 본 가정을 따른 경우
- **낮음 · 높음 시나리오:** 핵심 가정을 낮은 쪽 · 높은 쪽 끝으로 잡은 경우
- **예측구간:** 모형이 맞다는 전제에서 값이 들어갈 범위. 모형이 틀릴 가능성은 담지 못함

필요한 자료: 지금까지의 관측 + 결과를 좌우하는 가정 몇 벌

→ 확률로 측정할 수 없는 불확실성을 다룰 때 씀

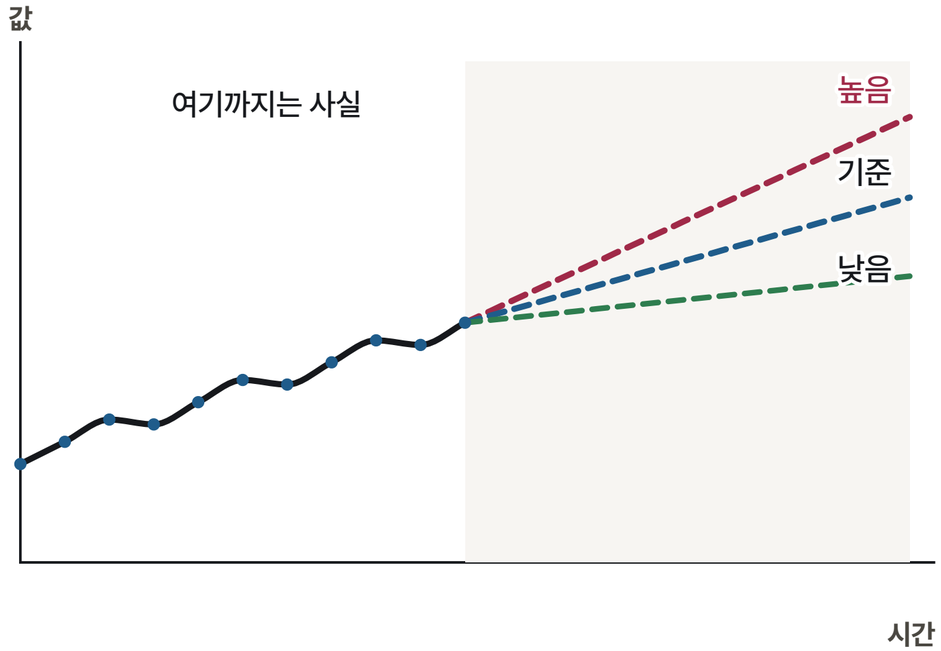
하나의 미래 대신 몇 벌의 미래

12주차에서 예측구간이 **담지 못하는 불확실성**이 있다고 했다 — 모형을 잘못 골랐거나 구조가 바뀌는 경우다.

그런 것은 확률로 측정하지 않고 **"이렇게 되면 이 값" 으로 나눠 놓는다.**

보통 셋을 만든다 — **낮음 · 기준 · 높음**. 각각이 어떤 가정 위에 있는지 적는 것이 핵심이다.

시나리오는 예측이 아니라 가정의 목록이다.



비용편익 분석: 목적과 정의

사업의 편익과 비용을 같은 단위(돈)로 바꿔 견주고 할 만한 가치가 있는지 판단하는 일

- **편익(benefit):** 사업으로 생기는 좋은 결과를 돈으로 환산한 값
- **비용(cost):** 사업에 드는 설치비 · 운영비 등을 돈으로 환산한 값
- **할인율:** 미래의 돈을 현재 가치로 바꿀 때 해마다 깎는 비율
- **순현재가치(NPV):** 해마다 편익에서 비용을 뺀 값을 할인해 모두 더한 것. 0보다 크면 할 만함

필요한 자료: 해마다의 편익 · 비용 + 편익을 돈으로 바꾸는 규칙 + 할인율

→ 무엇을 편익으로 셈하고 할인율을 얼마로 두는지를 **사람이 정함**

편익을 돈으로 바꾸는 순간 가치판단이 들어온다

충전기 한 기를 놓는 편익을 무엇으로 측정할 것인가

편익의 정의	그러면 어디가 유리해지나
덮는 인구 수	인구가 많은 **도심**
전기차 대수	이미 전기차가 많은 곳 — **있는 곳이 더 받는다**
충전 사각지대 해소	인구가 적어도 **아무것도 없는 외곽**
이용 예상 횟수	통과 교통이 많은 간선도로변

같은 데이터로 네 개의 다른 답이 나온다. 무엇을 편익이라 부를지가 곧 정책의 방향이다.

순현재가치 $NPV = \sum_t \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$ 도 마찬가지다 — 할인율 r 을 얼마로 두느냐에 따라 먼 미래의 편익이 살거나 죽는다.

입지 최적화: 목적과 정의

후보지 가운데 시설을 놓을 곳을 골라 정해 둔 목적함수를 가장 좋게 만드는 일

- **수요 · 후보지:** 시설을 쓸 사람의 위치와 크기 · 시설을 놓을 수 있는 자리
- **목적함수:** 무엇을 좋다고 볼지를 수식으로 적은 것. 이 값을 최대 또는 최소로 만듦
- **커버:** 수요가 시설에서 기준 거리 안에 있으면 덮였다고 봄
- **최대커버 문제(maximal covering):** 정한 개수로 덮는 수요를 최대로 만드는 문제
- **탐욕 알고리즘(greedy):** 단계마다 당장 가장 좋은 것 하나를 고름. 최적해를 보장하지 않음
- **한계효용:** 시설을 하나 더 놓을 때 새로 늘어나는 효과

필요한 자료: 수요의 위치와 크기 + 후보지 위치 + 기존 시설 위치

최대커버 문제

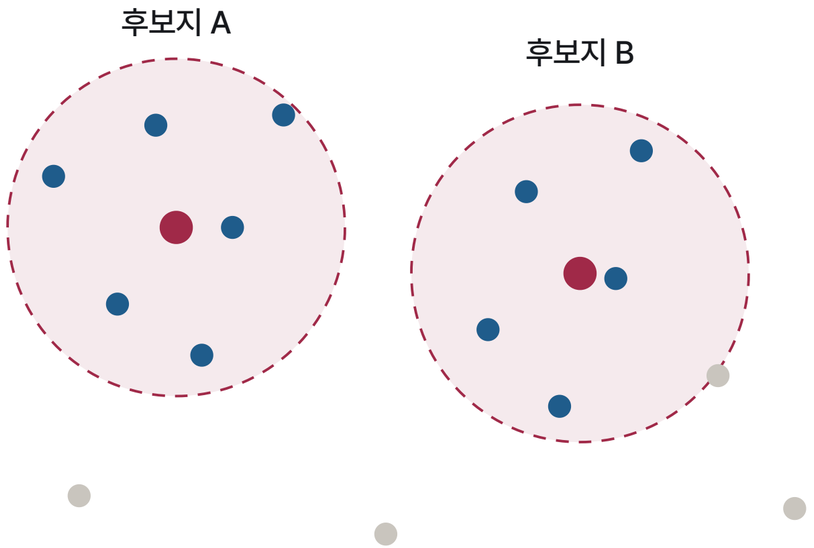
후보지 중 k **개**를 골라 기준 거리 안에 들어오는 **수요를 최대로** 만든다.

$$\max \sum_i w_i z_i$$

w_i 는 수요 i 의 크기, z_i 는 그 수요가 덮이면 1

후보가 235곳이면 8개를 고르는 경우의 수가 **천억 가지가 넘는다.** 다 해 볼 수 없다.

그래서 **탐욕 알고리즘**을 쓴다 — 매번 **가장 많이 새로 덮는 곳**을 하나씩 고른다.



진한 점은 덮인 수요, 흐린 점은 못 덮은 수요

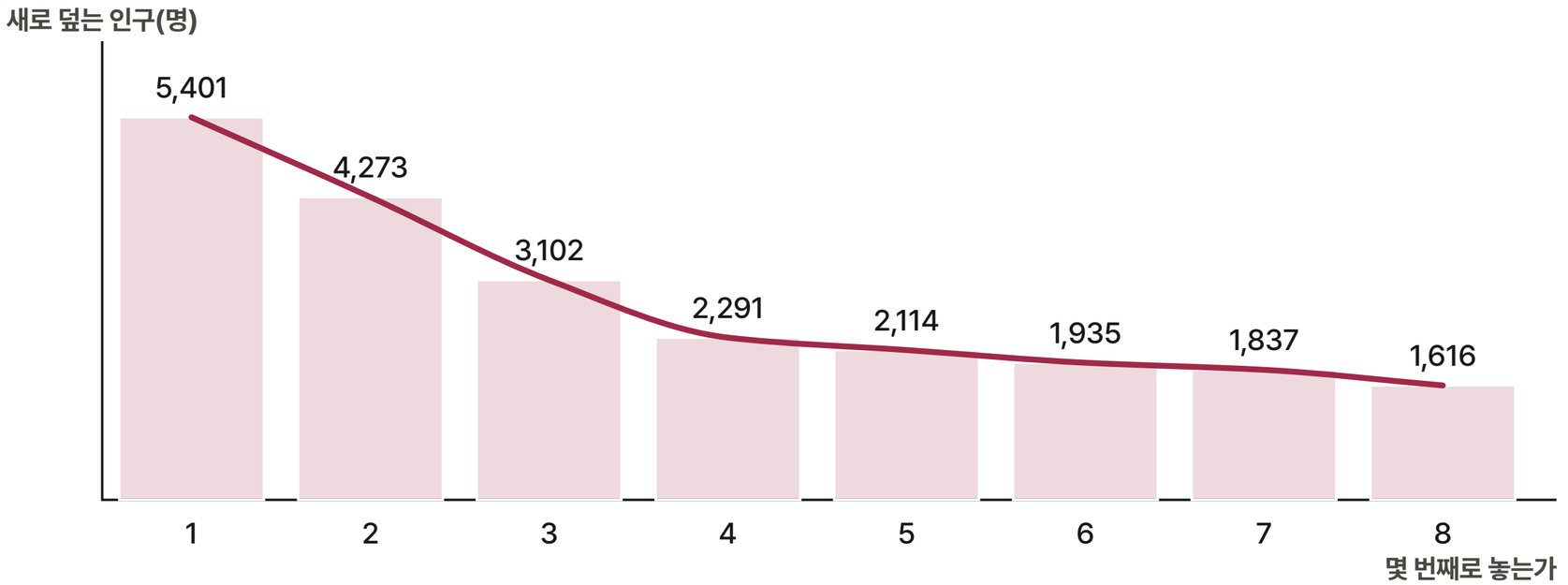
광양: 8기를 더 놓는다면

수요 격자 2,035개 · 인구 145,683명 · 기존 충전기 44기 · 후보 주차장 235곳 · 반경 500m

순서	후보지	새로 덮는 인구	누적 커버
—	기존 44기	—	71.5%
1	사랑아파트 앞	**5,401**	75.2%
2	덕산마을 회관	4,273	78.2%
3	중동 1703-5	3,102	80.3%
4	마동 1163-8	2,291	81.9%
⋮	⋮	⋮	⋮
8	백합아파트 41동 주변	1,616	**87.0%**

여덟 곳을 더 놓으면 커버가 **71.5% → 87.0%** 로 오른다.

몇 개를 놓을 것인가는 여기서 나온다



첫 한 곳이 5,401명, 여덟 번째는 1,616명 — **한 기당 비용과 견주어 효용이 그 아래로 내려가는 지점에서 멈춘다.**

주의: 목적함수에 숨은 가치판단

이 계산은 "덮는 인구를 최대로" 라는 목표 위에 서 있다. 바꾸면 답이 바뀐다

목표를 이렇게 바꾸면	답이 이렇게 바뀐다
덮는 인구 최대 (오늘의 계산)	인구 밀집지에 몰린다. 외곽은 계속 비어 있다
가장 먼 사람의 거리를 최소	**외곽부터 놓게 된다. 전체 커버는 낮아진다**
지역 간 형평	읍면마다 최소 1기씩 — 효율은 떨어진다
이용량 최대	이미 전기차가 많은 곳에 더 놓는다

어느 것도 틀리지 않았다. 다만 서로 다른 정책이다 — 분석가가 아니라 정책 결정자가 골라야 하는 것이다.

그래서 처방적 분석의 보고서는 **목적함수를 맨 앞에 적는다.**

이 계산이 못 하는 것

타협한 것	왜 문제이고 어떻게 하면 나아지나
수요를 **인구**로 잡음	전기차 대수가 맞지만 읍면동 단위뿐이라 격자에 못 붙인다. 중마동은 인구 58,479명에 전기차 26대, 광양읍은 49,276명에 40대다
직선거리	광양은 산과 강이 있다. 도로망을 쓰면 순서가 바뀐다
급속·완속을 같게 셈	용량과 혼잡을 넣어야 실제 접근성이 된다
후보지의 실현성	소유 관계·전력 인입·주차면수를 확인해야 한다

그래서 이 목록은 결정이 아니라 후보지 8곳이다. **"현장 확인이 필요하다" 를 적는 것까지가 분석이다.**

네 단계를 지나왔다

무슨 일이 일어났나 → 왜 일어났나 →
앞으로 어떻게 될까 → 무엇을 해야 하는가

→ 마지막 단계에만 가치판단이 들어간다.

그 판단을 감추지 않고 맨 앞에 적는 것이 이 수업이 가르친 전부다

과제: 목적함수를 정해 최적화하고 입지 제안서로 쓴다

1. 목적함수를 정하고 최적화를 돌린다

1. 데이터를 열기 전에 정함: 무엇을 좋다고 볼지, 수요를 무엇으로 측정할지, 기준 거리는 몇 m 인지와 그 이유
2. 현황을 냄: 기존 44기가 몇 %를 덮는지 (강의값 71.5%)
3. 8곳을 탐욕적으로 고름: 단계마다 새로 덮는 인구를 표로 남김
4. 설정을 바꿔 다시 돌림: 기준 거리 300m · 1km, 목적함수 「가장 먼 사람의 거리 최소」

목적함수 후보는 AI 에게 받되 **고르는 것은 사람이다.**

2. 입지 제안서로 쓴다: 다섯 부분, 순서대로

1. 목적함수: 무엇을 좋다고 보았나. **맨 앞에**
2. 현황: 지금 몇 %가 덮이나
3. 제안: 후보지 몇 곳과 그때의 커버, 지도로 표시
4. 몇 개가 적정한가: **한계효용 그래프**를 근거로
5. 한계: 무엇을 타협했고 무엇을 현장에서 확인해야 하나

본보기: 배포 자료의 「분석 프롬프트.md」와 「로직 문서 본보기.md」. COMPAS 분석 결과 탭의 수상작이 목적함수를 무엇으로 잡았는지 견주어 본다.

제출물

두 과제를 각각 별도 파일로 낸다

- `최적화로직.md` : 1번의 로직 문서: 정한 목적함수와 이유, 현황, 8곳의 표, 설정을 바꾼 결과
- `입지제안서.md` : 2번의 입지 제안서: 다섯 부분과 후보지 지도

제출기한: 12월 5일(토) 23시 59분 59초

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

`docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform`

2주차와 같은 주소다. 주차 선택에서 **13주차**를 고르고, 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이 적는다.
다음 주에는 자기 프로젝트로 이 전 과정을 완주한다.

자료 출처

- **12·13·15쪽 수치:** COMPAS 「전기자동차 충전소 최적입지 선정」
  (광양시, SBJ_2009_001) 공개 데이터 · 2026. 8. 26. 내려받음
  격자별 인구현황(100×100) 2,035개 격자 145,683명 · 충전기설치현황 44기 · 주차장 공간정보 235곳
- **산출 방법:** `analysis/13-처방적분석/13-광양충전소.py` (반경 500m · 탐욕 알고리즘), 판단 근거와 한계는 `analysis/13-처방적분석/13-광양충전소-로직.md`
- **7·11쪽 그림:** 원리를 보이는 개념도다. 실제 자료가 아니다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr